

Ejercicios: Tema 03

1. Explica qué es un token y qué es un separador. Indica qué función desempeña cada uno en el análisis léxico de un programa.
2. En el siguiente fragmento:

```
int numero = 25;  
System.out.println(numero);
```

Identifica los diferentes tokens que aparecen y clasifícalos como palabra reservada, identificador, literal, operador o separador.

3. Indica qué función cumplen los espacios, tabuladores y saltos de línea desde el punto de vista del análisis léxico de Java. ¿Podría escribirse un programa completo en una sola línea?
4. Indica cuáles de los siguientes elementos son literales:

```
25  
numero  
"25"  
'2'  
true  
false  
null  
MAXIMO  
2.5  
0xFF
```

Clasifícalos además según el tipo de valor que representan.

5. Indica cuáles de los siguientes elementos son palabras reservadas de Java y cuáles pueden ser identificadores:

```
while  
Mientras  
int  
Integer  
class  
Clase  
true  
verdadero  
return  
retorno  
for  
FOR
```

6. Explica por qué true, false y null no pueden utilizarse como identificadores.
7. Según la plantilla sintáctica de Identifier, indica si los siguientes identificadores son válidos en Java:

```
numero
2numero
numero2
_numero
numero_2
true
null
class
miNumero
mi numero
```

Justifica los casos inválidos.

8. Observa la siguiente plantilla sintáctica:

```
Literal
IntegerLiteral
FloatingPointLiteral
BooleanLiteral
CharacterLiteral
StringLiteral
NullLiteral
```

¿De cuántas alternativas dispone Literal? ¿Qué significa que aparezcan varias alternativas?

9. Interpreta la siguiente producción:

```
IntegerLiteral
DecimalNumeral
HexNumeral
OctalNumeral
BinaryNumeral
```

¿Qué cuatro formas de representación de un entero permite?

10. Indica cuáles de los siguientes literales enteros son válidos en Java y, cuando sean válidos, qué valor representan:

```
26
026
0x1A
0b11010
0X1a
012
08
0b102
1_000_000
1__000
```

11. Indica qué diferencia existe entre 5, 5.0 y 5L desde el punto de vista del tipo del literal.

12. Indica qué tipo tendrá cada uno de los siguientes literales:

```
10
10L
10.0
```

```
10.0f
true
'A'
" A "
null
```

13. Indica cuáles de las siguientes construcciones son expresiones y qué tipo de valor producen al evaluarse:

```
5 + 3
5 > 3
!true
numero
numero = 5
```

14. Calcula el resultado de las siguientes expresiones suponiendo que todas las variables son de tipo int:

```
10 + 3 * 2
(10 + 3) * 2
18 / 5
18 % 5
7 + 4 * 3 - 2
20 / 4 * 3
20 / (4 * 3)
```

15. Repite el ejercicio anterior indicando además qué operadores se han aplicado y en qué orden.

16. Indica si las siguientes expresiones producen un resultado entero, real o booleano:

```
7 / 2 7.0 / 2 7 % 2 7 > 2 7 == 2 7 + 2.0
```

17. Explica la diferencia entre los operadores de igualdad (==) y asignación (=). ¿Qué problema produciría confundirlos en una selección?

18. Indica cuáles de las siguientes expresiones son válidas en Java:

```
a < b
a <= b
a == b
a = b
a && b
a < b < c
```

Supón que a, b y c son variables de tipo int.

19. Supón que a y b son variables de tipo boolean. Indica cuáles de las siguientes expresiones son válidas:

```
a == b
a != b
a < b
a && b
a || b
```

20. Completa la tabla de verdad de:

```
!p
p && q
p || q
```

para todos los valores posibles de p y q.

21. Sin ejecutar el programa, indica qué expresiones se evalúan cuando x vale 5:

```
if (x < 0 && obtenerDato())
...

```

y cuando x vale -5. Explica la respuesta teniendo en cuenta la evaluación en cortocircuito.

22. Haz lo mismo con:

```
if (x > 0 || obtenerDato())
...

```

para x = 5 y x = -5.

23. Explica por qué el orden de los operandos de && y || puede ser importante en Java.

24. Calcula el resultado de las siguientes expresiones teniendo en cuenta la precedencia de los operadores:

```
3 + 4 * 2
10 - 6 / 2
2 + 3 * 4 > 10
5 > 2 && 8 < 10
5 > 2 || 8 > 10
! (5 > 2)
```

25. Añade paréntesis a las siguientes expresiones para dejar explícito el orden de evaluación que corresponde a las reglas de precedencia:

```
a + b * c
a < b && c < d
a + b > c * d
a == b || c != d && e > f
```

26. Explica qué significa que dos operadores tengan la misma precedencia y cómo interviene la asociatividad para determinar el orden de evaluación.

27. Considera:

```
int a = 4;
int b = 9;
int c = 2;
```

Indica qué valor queda almacenado en a después de cada una de las siguientes sentencias, considerándolas independientes:

```
a = b;  
a = a + b;  
a = a * c + b;  
a = b % c;
```

28. Indica qué ocurre con el tipo de resultado en las siguientes expresiones:

```
int + int  
int + long  
int + float  
long + double
```

29. Explica qué significa que un operando sea promocionado a un tipo más amplio durante la evaluación de una expresión.

30. Indica qué tipo tendrá cada resultado:

```
int a = 5;  
double b = 2.0;  
a + b  
a * b  
a / b
```

31. Explica qué ocurre al convertir explícitamente:

```
double x = 7.8;  
int y = (int) x;
```

¿Qué valor contiene y?

32. Calcula los resultados de:

```
(int) 7.9  
(int) -7.9  
(double) 7  
(char) 65
```

33. Explica por qué una conversión explícita puede provocar pérdida de información.

[Tema3](#) | [Problemas](#)